每日好题（八）

2026-10-31

1. 汕头一中 2027 届高三第二次阶段考试 · 第 8 题

题目

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q，其前 n 项积为 T_n，且满足

$$a_1>1,\qquad a_{2026}a_{2027}>1,\qquad \frac{a_{2026}-1}{a_{2027}-1}<0,$$

则下列结论正确的是（　）.

A. $q<0$；　B. $a_{2025}a_{2027}-1<0$；

C. T_{2026} 是数列 $\{T_n\}$ 中的最小项；

D. 若 $T_n<1$，则 n 的最小值为 4053.

分析

先判断单项在什么时候越过 1，再判断累乘在什么时候越过 1. 等比数列中，下标和相同的两项之积相等；把乘积首尾配对，题设给出的 $a_{2026}a_{2027}$ 就能直接发挥作用.

证明与解答

因为

$$a_{2026}a_{2027}=a_1^2q^{4051}>1,$$

所以 $q>0$，各项均为正. 若 $q\geqslant 1$，由 $a_1>1$ 可知各项都大于 1，与题设分式为负矛盾. 因此

$$0<q<1.$$

数列 $\{a_n\}$ 严格递减，分式为负又说明 $a_{2026}-1$ 与 $a_{2027}-1$ 异号，故

$$a_{2026}>1>a_{2027}>0.$$

先看 A、B、C. A 显然错误. 由等比数列的性质，

$$a_{2025}a_{2027}=a_{2026}^2>1,$$

故 B 错误. 对于前 n 项积，

$$\frac{T_{n+1}}{T_n}=a_{n+1}.$$

于是 $T_1<T_2<\cdots<T_{2026}$，而 $T_{2026}>T_{2027}>T_{2028}>\cdots$. 所以 T_{2026} 是最大项，C 错误.

再看 D. 对 T_{4052} 首尾配对，每一对的下标和都是 4053，故

$$\begin{aligned}T_{4052}&=(a_1a_{4052})(a_2a_{4051})\cdots(a_{2026}a_{2027})\\&=(a_{2026}a_{2027})^{2026}>1.\end{aligned}$$

而 T_{4053} 有奇数项，以中间项 a_{2027} 为中心配对，得到

$$T_{4053}=a_{2027}^{4053}<1.$$

在 $1\leqslant n\leqslant 2026$ 时，有 $T_n\geqslant T_1=a_1>1$；在 $2026\leqslant n\leqslant 4052$ 时，由递减性可知 $T_n\geqslant T_{4052}>1$. 因此首次出现 $T_n<1$ 的位置恰为

$$\boxed{n=4053},\qquad \boxed{\text{选 D}}.$$

□

点评

这道题里有两个不同的“越界时刻”：单项从第 2027 项开始小于 1，累乘则到第 4053 项才小于 1. 首尾配对把巨大的下标变成了中间项附近的两个判断. 更一般地，若把 2026 换成正整数 m，同样的条件会给出首次位置 $2m+1$.

来源：汕头一中 2027 届高三第二次阶段考试，2026-10-24 至 2026-10-28，第 8 题.

2. 吉林地区普通中学 2027 届高中毕业年级第一次调研测试 · 第 19 题

题目

如图，在半径为 1 的扇形 OAB 中，圆心角 $\angle AOB=2\theta$（$0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$）. 依图向 O 的方向依次作圆 $C_1,C_2,\ldots,C_n$，设圆 C_i 的半径为 r_i，$|C_iO|=d_i$. 其中，圆 C_1 与圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 及半径 OA,OB 均相切；当 $2\leqslant i\leqslant n$ 且 $i\in\mathbb{N}^*$ 时，圆 C_i 与半径 OA,OB 相切，且与圆 C_{i-1} 外切.

（1）当 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 时，求 r_1,r_2 及数列 $\{r_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

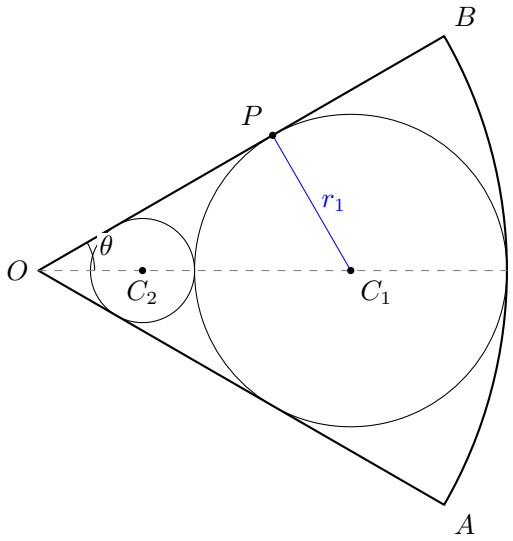
（2）对于正整数 $n\geqslant 2$，r_n 是关于 θ 的函数.

（i）求 r_2 的最大值.

（ii）求使 r_n 取得最大值 R_n 时 $\sin\theta$ 的值，并证明：

$$R_n>\frac{1}{2en},$$

其中 e 为自然对数的底数.



图取 $\theta=\pi/6$；P 为圆 C_1 与 OB 的切点，圆链沿角平分线向 O 收缩.

分析

所有圆心都在角平分线上，因此圆的半径与圆心到 O 的距离成正比. 相邻圆外切，就把圆心距离的差转成半径的和，等比关系随之出现. 求最优角度时，以圆链的公比作参数，可以同时简化各小问.

证明与解答

先建立一般关系. 记 $s=\sin\theta$，则 $0<s<1$. 圆心到角的任一边的距离就是半径，所以

$$r_i = d_i s.$$

圆 C_1 与半径为 1 的圆弧内切，故 $d_1+r_1=1$，从而

$$d_1=\frac{1}{1+s}, \qquad r_1=\frac{s}{1+s}.$$

相邻两圆向 O 依次排列且外切，因而

$$d_{i-1}-d_i = r_{i-1}+r_i = s(d_{i-1}+d_i).$$

整理得

$$\frac{d_i}{d_{i-1}}=\frac{r_i}{r_{i-1}}=\frac{1-s}{1+s}=:q, \qquad 0<q<1.$$

于是

$$\boxed{r_n=\frac{s}{1+s}\left(\frac{1-s}{1+s}\right)^{n-1}}. \tag{1}$$

（1）当 $\theta=\pi/6$ 时，$s=1/2$，$q=1/3$，所以

$$\boxed{r_1=\frac{1}{3},\quad r_2=\frac{1}{9}}, \qquad r_n=\frac{1}{3^n}.$$

等比求和可得

$$\boxed{S_n=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}.$$

（2）换一个参数. 由 $q=(1-s)/(1+s)$ 可反解出

$$s=\frac{1-q}{1+q},\qquad \frac{s}{1+s}=\frac{1-q}{2}.$$

当 θ 遍历 $(0,\pi/2)$ 时，q 恰好遍历 $(0,1)$. 因此 (1) 化为

$$\boxed{r_n=\frac{1}{2}(1-q)q^{n-1}},\qquad 0<q<1. \tag{2}$$

（i） 对 $n=2$，有

$$r_2=\frac{1}{2}q(1-q)=\frac{1}{8}-\frac{1}{2}\left(q-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{8}.$$

等号当且仅当 $q=1/2$，即 $\sin\theta=1/3$ 时成立，故

$$\boxed{r_2\text{ 的最大值为}\frac{1}{8}}.$$

（ii） 固定整数 $n\geqslant 2$，令 $F_n(q)=(1-q)q^{n-1}$. 则

$$F_n'(q)=q^{n-2}\big[(n-1)-nq\big].$$

所以 F_n 在 $\big(0,(n-1)/n\big)$ 上递增，在 $\big((n-1)/n,1\big)$ 上递减. 唯一最大值点为

$$q=\frac{n-1}{n},\qquad \boxed{\sin\theta=\frac{1-q}{1+q}=\frac{1}{2n-1}}.$$

将它代回 (2)，得到

$$\boxed{R_n=\frac{(n-1)^{n-1}}{2n^n}=\frac{1}{2n}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1}}. \tag{3}$$

最后证明严格下界. 对 $t>0$，令 $L(t)=t-\ln(1+t)$，则

$$L(0)=0,\qquad L'(t)=\frac{t}{1+t}>0,$$

从而 $\ln(1+t)<t$. 取 $t=1/(n-1)>0$，有

$$(n-1)\ln\left(1+\frac{1}{n-1}\right)<1.$$

两边取负后作指数运算，便得到

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n-1}=\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{-(n-1)}>e^{-1}.$$

结合 (3)，即有

$$\boxed{R_n>\frac{1}{2en}}.$$

□

点评

同一个公比贯穿了圆链、求和和最优化三个层次. 若直接围绕角度求导，表达式会反复出现 $1\pm\sin\theta$；把这些组合本身取作参数，几何关系就成为简洁的幂函数. 末尾的严格不等号来自 $\ln(1+t)<t$，对每个有限的 $n\geqslant 2$ 都成立. 这道题结合几何图形和代数，是个很有意思的题目.

拓展：高等视角

式 (3) 还解释了自然常数 e 为何出现. 由经典指数极限，

$$2nR_n=\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{-(n-1)}\longrightarrow\frac{1}{e}.$$

因此最优的第 n 个小圆半径渐近于 $1/(2en)$. 这个渐近值与题目中的严格下界相互呼应：下界在每个有限步骤都严格成立，并且相对误差趋于零.

来源：吉林地区普通中学 2027 届高中毕业年级第一次调研测试，2026-10-27 至 2026-10-28，第 19 题.

3. 湖北荆荆襄宜 2027 届高三 10 月联考 · 第 19 题

题目

函数的导数有很多有趣的性质. 例如常数函数 $y=c$ 的导数为 0；反过来，若函数 $y=\phi(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的导数恒为 0，则它是常数函数.

已知函数 f,g 的定义域都是 $\mathbb{R}$，且均可导. 若 $f'(x)=f(x)$，则称 f 为“自导函数”；若 $f'(x)=g(x)$ 且 $g'(x)=-f(x)$，则称 f,g 为“共轭互导函数”.

（1）判断 $y=e^{ax+b}$（$a,b\in\mathbb{R}$，$a\neq 0$）是否为自导函数，并说明理由.

（2）若 f 是自导函数，且 $f(0)=1$，证明 $f(x)f(-x)=1$.

（3）若 f,g 为共轭互导函数，且 $f(0)=0,g(0)=1$，证明：

（i）$f^2(x)+g^2(x)=1$；

（ii）$f(x)=\sin x$ 且 $g(x)=\cos x$.

分析

题干已经给出主工具：导数恒为零的函数必为常数. 先对目标乘积与平方和求导，寻找保持不变的量. 最后一问中，把未知函数与候选答案之差组成新的函数对，再研究它们的平方和，就能证明这个候选答案确实被初值唯一确定.

证明与解答

（1）记 $u(x)=e^{ax+b}$，则

$$u'(x)=ae^{ax+b}.$$

由于 $e^{ax+b}>0$，恒等式 $u'(x)=u(x)$ 当且仅当 $a=1$ 时成立. 因此：当 $a=1$ 时它是自导函数，b 可以为任意实数；当 $a\neq 1$ 时它不是自导函数.

（2）令 $H(x)=f(x)f(-x)$. 注意复合函数 $f(-x)$ 求导时有负号，由 $f'=f$ 得

$$\begin{aligned}H'(x)&=f'(x)f(-x)-f(x)f'(-x)\\&=f(x)f(-x)-f(x)f(-x)=0.\end{aligned}$$

所以 H 在 $\mathbb{R}$ 上为常数. 又 $H(0)=f^2(0)=1$，故

$$\boxed{f(x)f(-x)=1 \quad (x\in\mathbb{R})}.$$

（3）（i）令 $E(x)=f^2(x)+g^2(x)$. 由 $f'=g$、$g'=-f$，有

$$E'(x)=2f(x)g(x)-2g(x)f(x)=0.$$

因此 E 是常数，又 $E(0)=0^2+1^2=1$，所以

$$\boxed{f^2(x)+g^2(x)=1 \quad (x\in\mathbb{R})}.$$

（ii）正弦、余弦满足同样的导数关系与初值. 为了证明两对函数完全相同，令

$$u(x)=f(x)-\sin x, \qquad v(x)=g(x)-\cos x.$$

则

$$u'(x)=g(x)-\cos x=v(x), \qquad v'(x)=-f(x)+\sin x=-u(x).$$

这仍是一对共轭互导函数，而且 $u(0)=v(0)=0$. 与（i）相同，

$$\left[u^2(x)+v^2(x)\right]'=2u(x)v(x)-2v(x)u(x)=0.$$

它的初值为 0，故对任意实数 x，都有 $u^2(x)+v^2(x)=0$. 两个平方均非负，只能分别为零，即

$$\boxed{f(x)=\sin x, \qquad g(x)=\cos x \quad (x\in\mathbb{R})}.$$

□

点评

两次平方和的作用不同. $f^2+g^2=1$ 把取值限制在单位圆上，接着对“与正弦、余弦的差”再作平方和，才把误差压到零. 这也是很值得迁移的唯一性证明方法：构造两份候选解的差，并找到一个由初值决定、始终保持为零的非负量.

拓展：高等视角

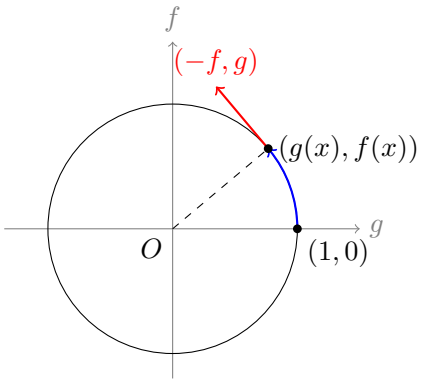
把 x 看成时间，考察平面上的点

$$(X,Y)=(g(x),f(x)).$$

导数关系变成

$$X'=-Y, \qquad Y'=X.$$

它的速度方向与位置向量垂直；由 $X^2+Y^2=1$，速度大小也恒为 1. 从初始点 $(1,0)$ 出发，这正是单位圆上的逆时针匀速运动.



在高等数学中，这属于微分方程的初值问题. 其唯一性在这里已经由高中求导规则和平方和完整证明. 类似地，自导方程也可直接识别：

$$\big(e^{-x}f(x)\big)' = e^{-x}\big(f'(x) - f(x)\big) = 0.$$

若再给定 $f(0) = 1$，便有 $f(x) = e^x$. 初值的作用，就是把导数关系留下的常数确定下来.

来源：湖北荆荆襄宜 2027 届高三 10 月联考，2026-10-27 至 2026-10-28，第 19 题.